

Análisis y Diseño de Algoritmos

Parcial 2 · Problemas

Problema 1: Optimización de circuitos electrónicos (3,5 puntos)

Una empresa especializada en el desarrollo de circuitos electrónicos te ha contratado para optimizar el diseño de sus circuitos. Tu primera tarea consiste en mejorar el diseño de los circuitos más básicos, los cuales consisten en N pines conectados entre sí mediante cables. Cada cable conecta exclusivamente un par de pines distintos, y la empresa garantiza que sus diseños actuales, aunque no optimizados, siempre permiten que desde cualquier pin se pueda alcanzar el resto, formando un circuito completamente conectado.

El objetivo es minimizar la cantidad total de cable necesario para mantener esta conectividad entre los pines. Es importante que los diseños optimizados conserven la propiedad de conectividad completa.

Se te solicita lo siguiente:

a) (2 puntos)

Describe las estructuras de datos necesarias para modelar este problema. Define las variables relevantes y proporciona una representación gráfica de dichas estructuras.

b) (1 punto)

Indica algoritmos conocidos que resuelvan este problema de optimización. Describe brevemente cada algoritmo y justifica su idoneidad para satisfacer los requisitos de la empresa.

d) (3 puntos)

Implementa un algoritmo que, dado el circuito optimizado resultante del apartado anterior, identifique los dos pines cuya distancia, definida como la longitud del camino más corto entre ellos, sea máxima. El algoritmo debe devolver dicha distancia y los pines intermedios que conforman el camino más corto entre par de pines correspondientes. El código debe incluir comentarios que expliquen el funcionamiento del mismo. Muestra un ejemplo de llamada al algoritmo desde un programa principal, especificando los valores iniciales de los parámetros.

Nota: el apartado c) del examen original no se ha utilizado en el estudio de consistencia por problemas de escaneo del PDF.